

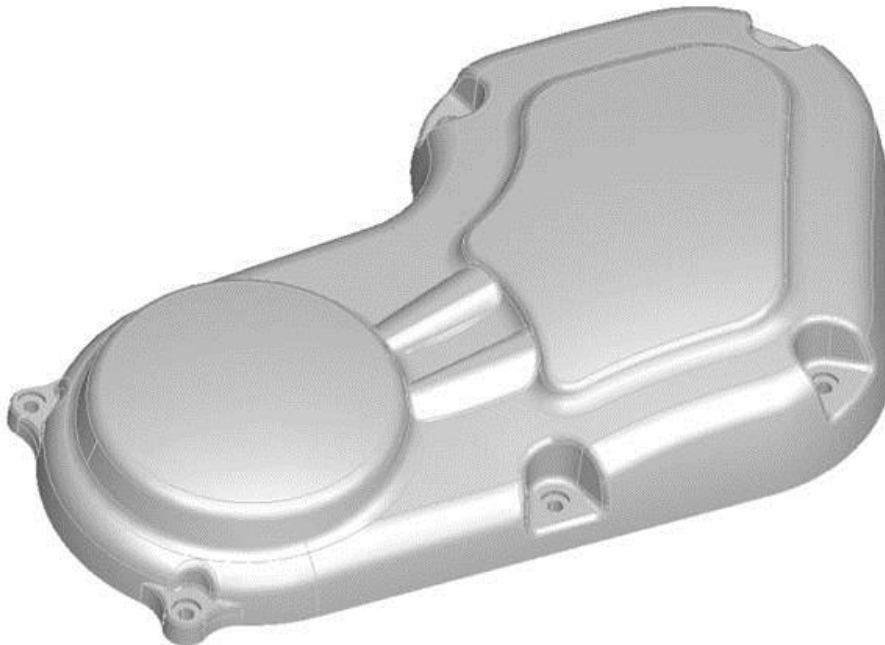
粗加工策略

简介

FeatureCAM 提供了多种不同的零件粗加工方法，具体策略的选取取决于零件的几何形状、毛坯类型和可使用的加工刀具。通过选取最适当的策略和加工组合，可极大降低精加工零件所需的时间。在此粗加工教程中，我们将着重介绍 **3** 种主要的粗加工刀具路径类型，它们分别是 **Z 层粗加工**，**平行粗加工**和**插铣粗加工**。还将介绍一些不同的毛坯类型。最后还将介绍一下高速和高效粗加工技术。

粗加工基础

这部分将以下图所示的发动机面罩加工为例介绍粗加工。这个零件具有一些浅滩和陡峭区域，一些曲率半径不同的区域，并具有不规则的轮廓线。

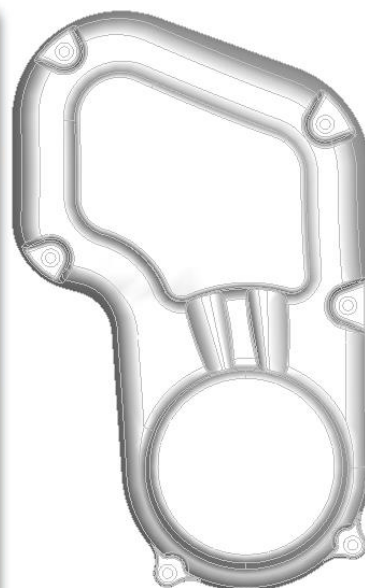


上面所叙的那些零件属性直接影响了粗加工处理，刀具的选取等。到本章节的最后，您将了解如何进行相关的设置，使 **FeatureCAM** 能够省时、高效地加工零件，从零件毛坯切除最大限度的材料。这之后，我们会大致介绍几个精加工策略。

设置实体模型的方向

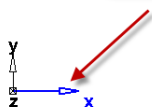
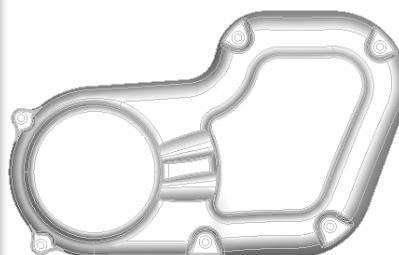
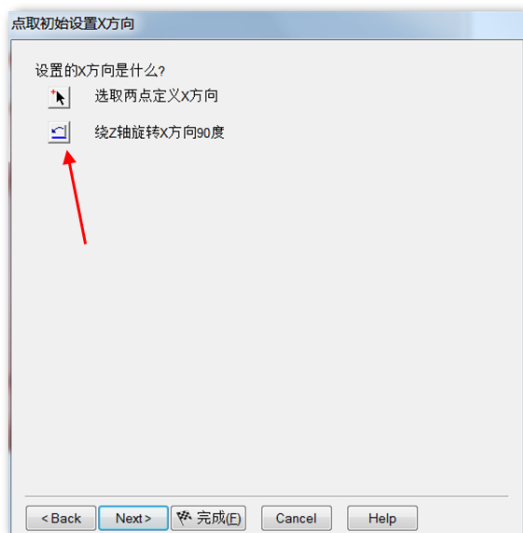
首先我们使用**毛坯向导**来输入模型并定位它。

- 1 打开一个新的**米制铣削**文档
- 2 点击**尺寸表格**的**完成**，然后点击**接受**
- 3 输入模型 **Primary_Case.x_t** in C:\Training_Data
- 4 在输入表格中，点击**使用此向导建立初始设置位置和毛坯尺寸**，不勾取“完成后启动 AFR” 选项框

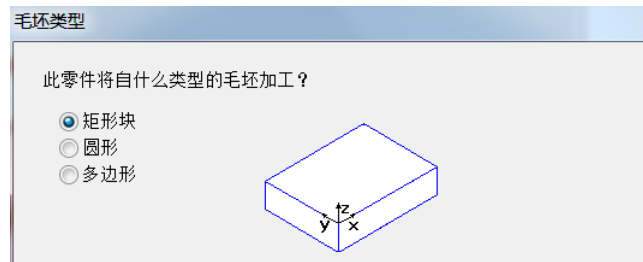


输入零件的长轴沿 Y 轴。我们需要旋转一下零件，使其长轴沿 X 轴。

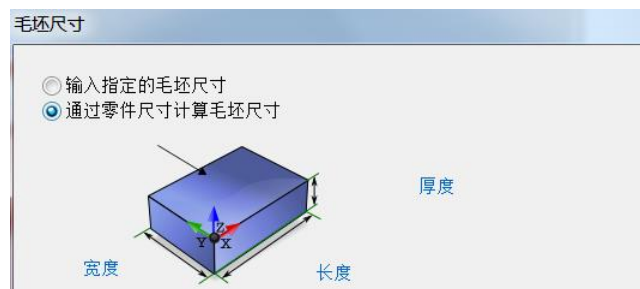
- 5 点击**下一步**，直到**点取初始设置 X 方向**页
- 6 点击**绕 Z 轴旋转 X 方向 90 度**



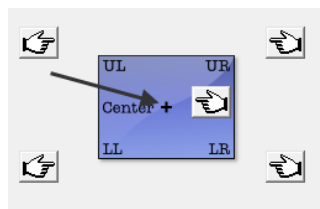
- 7 点击**下一步**，直到进入**毛坯类型**页
- 8 选取**毛坯类型**为**矩形块**，然后点击**下一步**



- 9 勾选**通过零件尺寸计算毛坯尺寸**，在每边增加 **5mm** 尺寸，然后分别在 **Z+** 和 **Z-** 增加 **5mm**，最后点击**下一步**

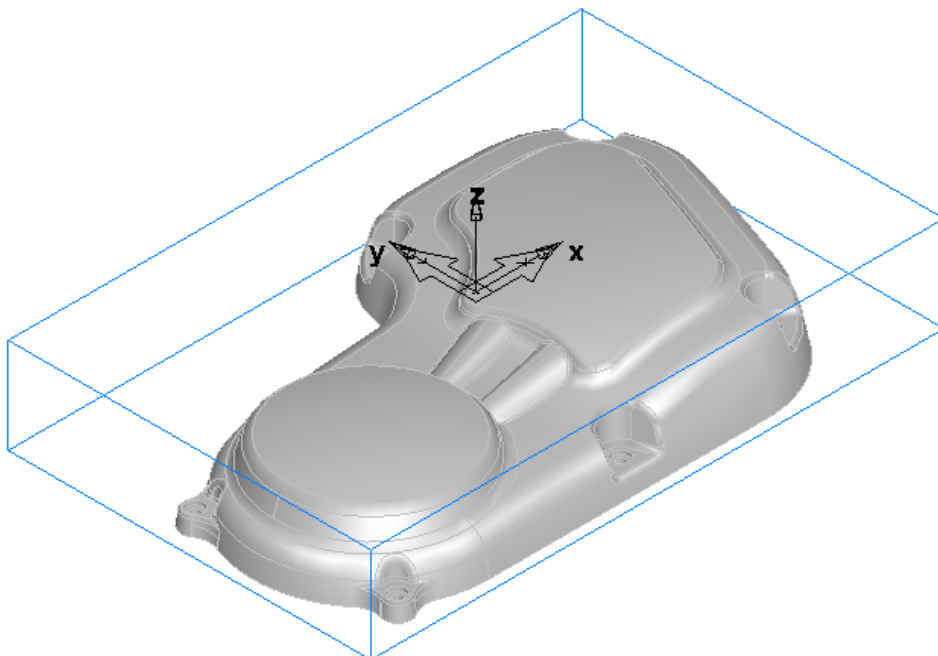


- 10 点击下图所示手柄，选取所需设置位置 (**毛坯中心**)

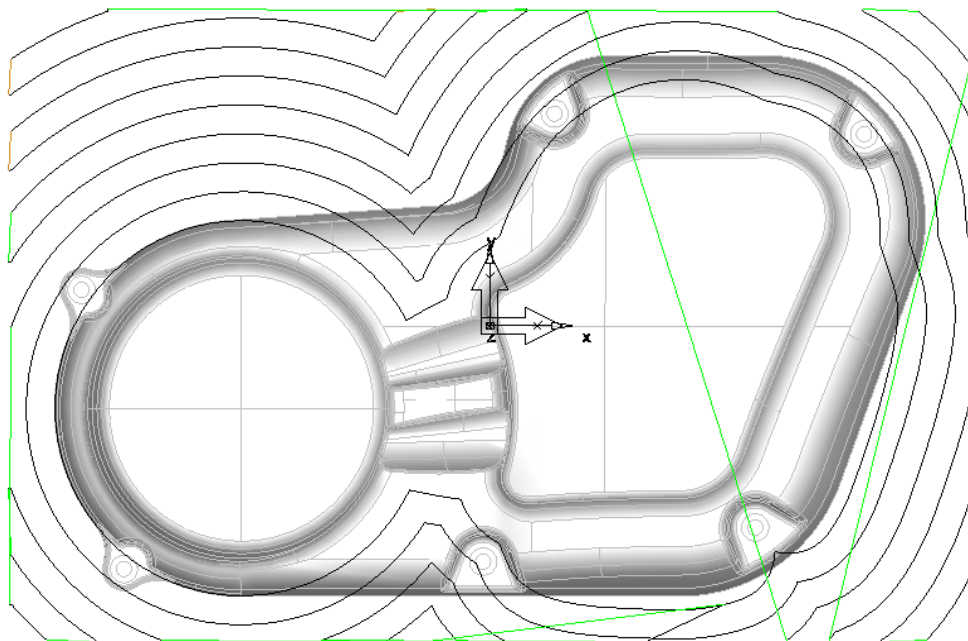


- 11 设置 **Z 轴偏置** 为 **Z-5mm**
- 12 点击**完成**和**取消**。
- 13 选取某个**等轴查看**

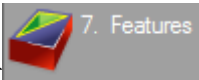
于是即正确对齐零件，矩形块毛坯按零件尺寸设置，设置正确地位于毛坯顶部中央。

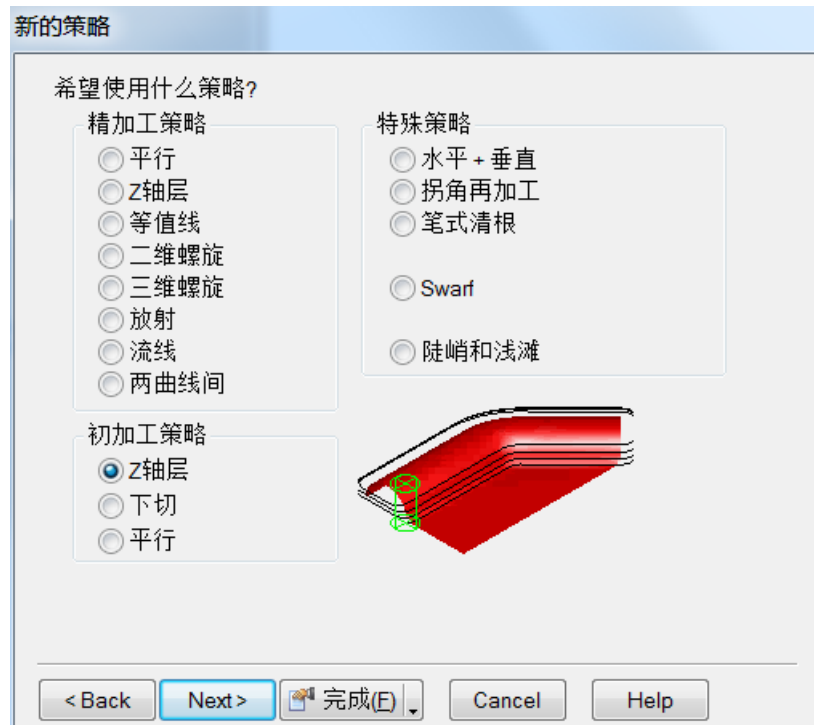


粗加工 – Z 层偏置/螺旋



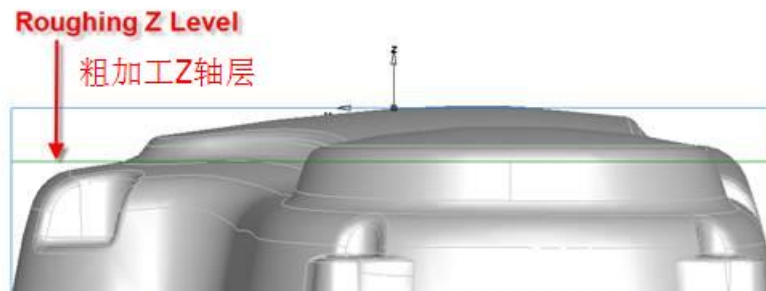
输入零件并完成设置后，我们就可开始粗加工操作编程。

- 14 点击**工序查看**  中的**特征**，或是点击 **Ctrl + R**
- 15 勾取**曲面铣削**，然后点击**下一步**
- 16 方框选取全部曲面，然后点击**从已选几何元素增加**按钮 ，然后点击**下一步**。如果形面已出现，点击**下一步**
- 17 勾取**新的策略**页面中的**选取单个操作**
- 18 点击**下一步**。
- 19 勾取表格的**粗加工策略**域的 **Z 轴层**



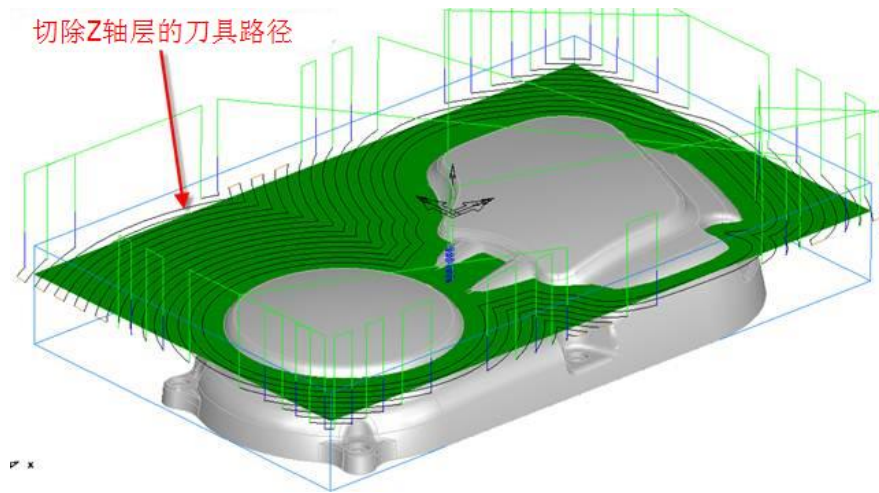
20 **Z 轴层**和**平行**粗加工将零件分成一系列的水平切面，而每一切面层零件的轮廓和毛坯轮廓线定义了材料切除加工的区域。

21 在下一页的图中，和零件相交的水平面表示一个单个粗加工 **Z 轴层**或切面。实际加工中，从毛坯顶部向下会有多个 **Z 轴层**，加工将按一定的增量逐层进行，切除材料。

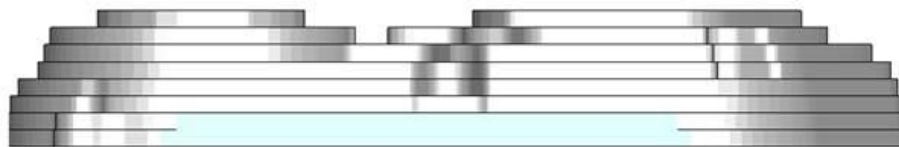


22 **Z 轴层**粗加工有另外一个名称，即**水线粗加工**，这是因为清除的轮廓就如将零件部分置于一个放满水的水箱，切除的轮廓就像逐渐防水过程中，水在零件上留下的一条水记。

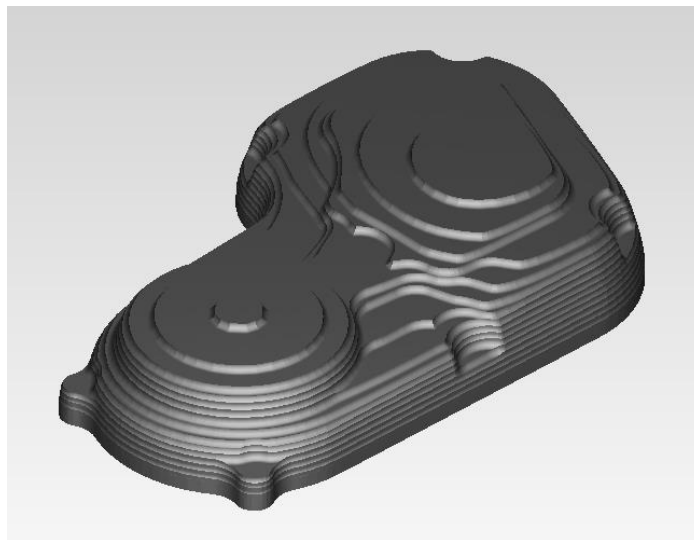
23 下图演示的是一条刀具路径切出零件上的一个 **Z 轴层**的情况。刀具从毛坯外开始，逐渐沿水平方向向内，进行一系列的切削，直到到达零件水线，并留下一定余量供精加工切削。



下图是零件被一系列 **Z 轴层** 刀具路径粗加工后形成的台阶，此时，模型周围的主要毛坯材料已被切除。



从侧面查看可清楚看见 **Z 轴层** 情况。



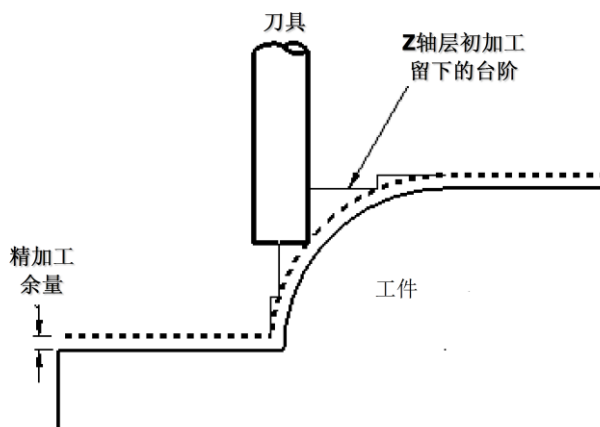
粗加工后零件的**等轴查看（偏置螺旋）**。

- 24 精加工前，也许还需对模型进行残留粗加工和半精加工，而是否需要进行这些处理，取决于加工刀具，加工参数的选取及策略选取
- 25 对某些零件来说，最好是使用两次区域清除策略。为此可选取**多次粗加工**选项，这样可指定多把刀具，每把刀具都较前一把刀具小一个尺寸，这样即可切除上一把刀具无法切到的型腔或拐角区域。这种方法可减少刀具负荷，使随后的精加工操作可有更加稳定的材料切除率

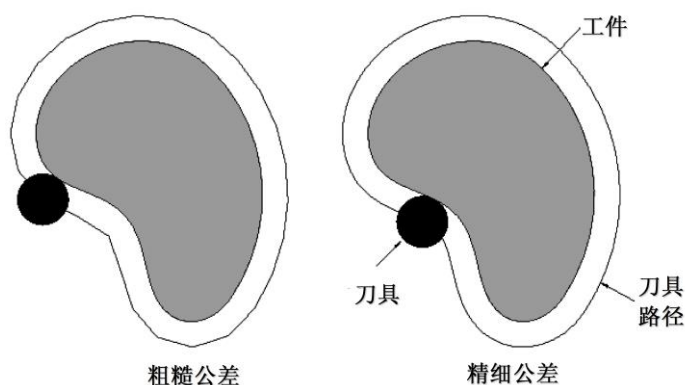
- 26 如果原始材料是铸件或锻件，那也许需要使用不同形式的毛坯，以避免粗加工过程中的空程运动。
- 27 这里我们仅考虑通过一单一的长方形毛坯来加工零件，随后范例我们将输入并定向铸件模型，并对它应用**偏置区域清除**策略。首先我们还是来介绍一些会影响粗加工刀具路径的基本加工属性。

基本粗加工属性－精加工余量和公差

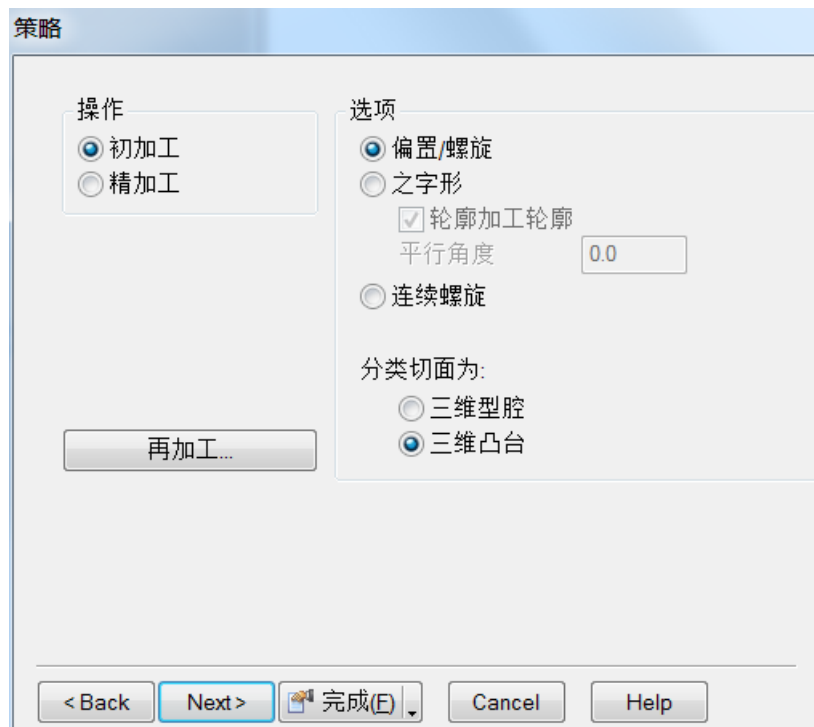
需要使用合适的值来控制刀具路径的切削精度和残留在材料上的材料余量。这两个值的控制参数分别为**公差**和**精加工余量**。



- 28 **精加工余量**指定加工后材料表面上所留下的材料量。在此应注意的是，这是留下的最少量材料，粗加工 **Z 轴层** 台阶附加在此余量之上。
- 29 **公差**用来控制刀具路径沿工件形状的精度。下图显示了从上查看时单独的粗加工 **Z 轴层** 情况。粗糙公差情况下，由于对每个轮廓切削而言切削运动较少，因此切削完毕后的表面会呈更多的面片。

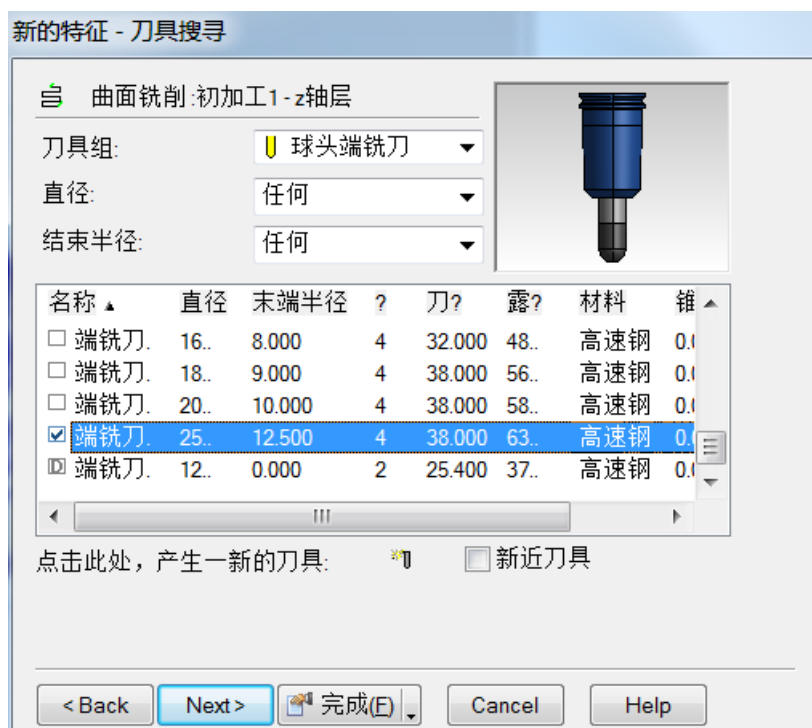


- 30 请注意，如果**精加工余量**值大于 **0**，那么它必须大于**公差**值，否则零件就可能出现过切。粗加工过程中如果选用了非常精细的公差，那么为了这个完全没有必要的精度，会花费很长时间计算刀具路径。最佳公差值的选取应综合考虑精度的需要和刀具路径计算时间的长短。
- 31 点击**下一步**。
- 32 严格按照下图填写**策略**页面，随后按两次**下一步**。



从刀库中选取的缺省刀具是**直径为 12mm 的端铣刀**。由于这个零件相对较大，因此更适合于使用一**直径为 25mm 半径为 3mm 的球头刀**加工。

- 33 在**新的特征 - 缺省刀具**页面，勾取**搜索另一刀具或产生一新的刀具**，然后点击下一步。
- 34 在**新的特征 - 刀具搜寻**页面，改变**刀具组**为**球头端铣刀**。



35 点击表格底部**新的刀具**图标.

36 严格按照下图填写表格。

端铣刀属性

名称(N) Bullnose 25mm R3

测量(E) ☐ 英寸

直径 25.00000 毫米

总长(O) 120.00000 毫米

浮露长度(X) 80.00000 毫米

刀具长度(L) 65.00000 毫米

槽数(F) 4

柄直径(S) 25.00000 毫米

结束半径(R) 3.00000 毫米 ☐ 球头刀

☐ 使用曲线描述刀具形状

锥形(T) 0 度 ☐ 直径在底部(B) 通过刀柄计算

刀具末端类型(Y) 单

切削类型(C) ☒ 中心

刀槽角度(A) 标准

刀具材料 高速钢

处理 ☒ 右 ☐ 左

精加工(H) 光亮

OK Cancel Apply Help

37 如下图所示设置**修调**。

端铣刀属性

名称: Bullnose 25mm R3

缺省刀具注册

刀具编号 5 ☒ 相同

直径偏置注册 5

长度偏置注册 5

刀具ID 5

操作: 任意操作

冷却: 无修调

☒ 切削深度 3 毫米

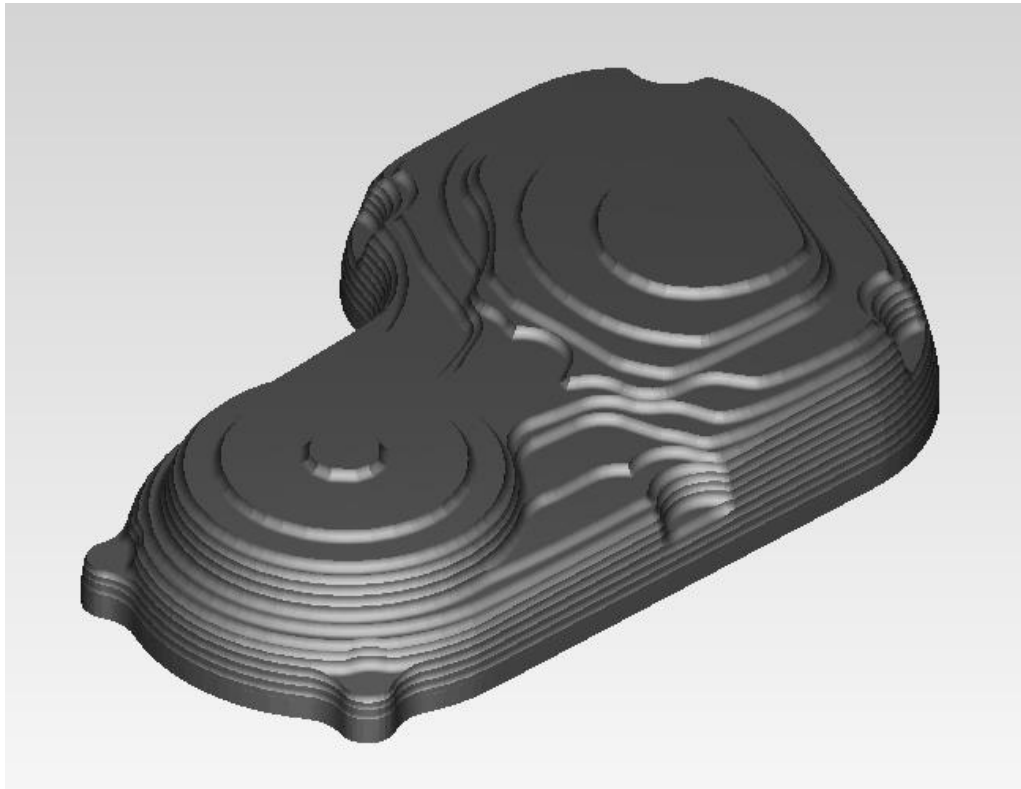
☒ 斜向角度 2

☐ 行距 毫米

注释

OK Cancel Apply Help

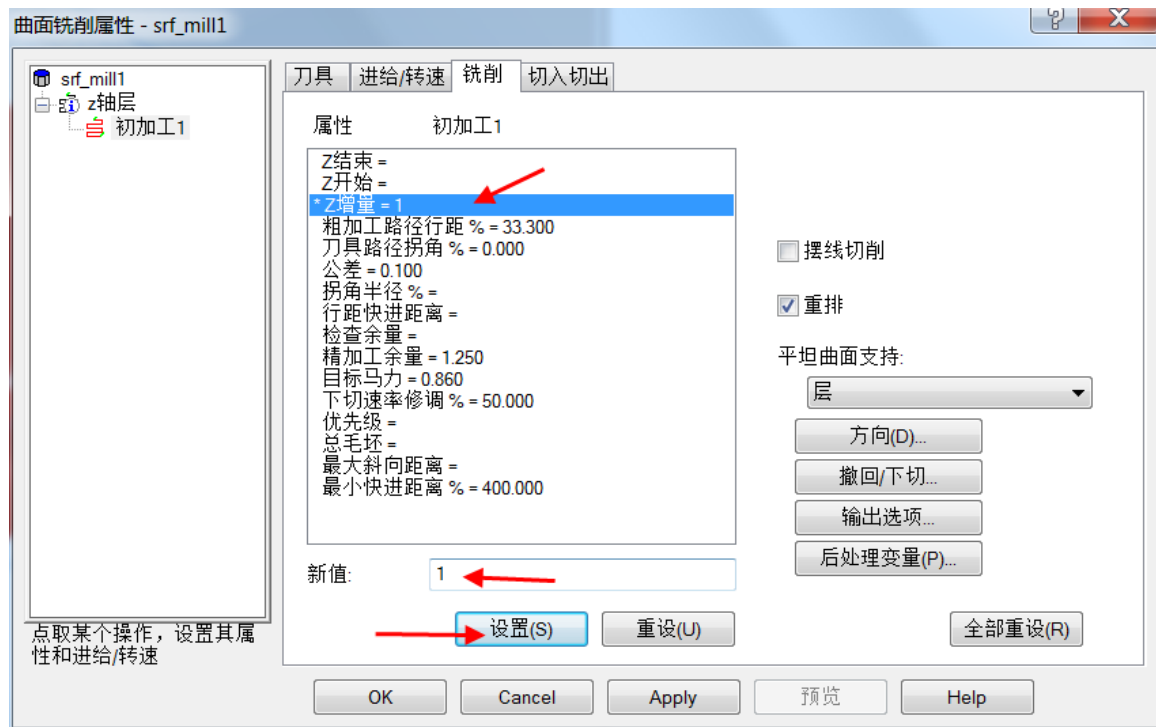
- 38 按下**接受**
- 39 点击弹出“**设置新的刀具作为修调?**” 对话视窗中的**是**。
- 40 按下**完成**和**接受**。
- 41 运行 **3D 仿真**。



FeatureCAM 将根据上页**修调**标签中所选取的刀具来选取**下切步距**。如果没有**修调**数据，那么就会根据刀具直径来选取**下切步距**。在这个范例中，使用系统选取的**下切步距**会在毛坯上留下大量的材料。下面就来手工改变**下切步距**，为它设置一个更合适的值。

下切步距 – Z 增量

- 1 编辑特征 (双击**零件查看**中的 **srf_mill 1**)。
- 2 点击**粗加工 1**，选取**铣削**标签。
- 3 选取 **Z 增量**，输入**新值 1mm**，点击**设置**。



4 点击**应用**，点击**接受**。运行**3D 仿真**。



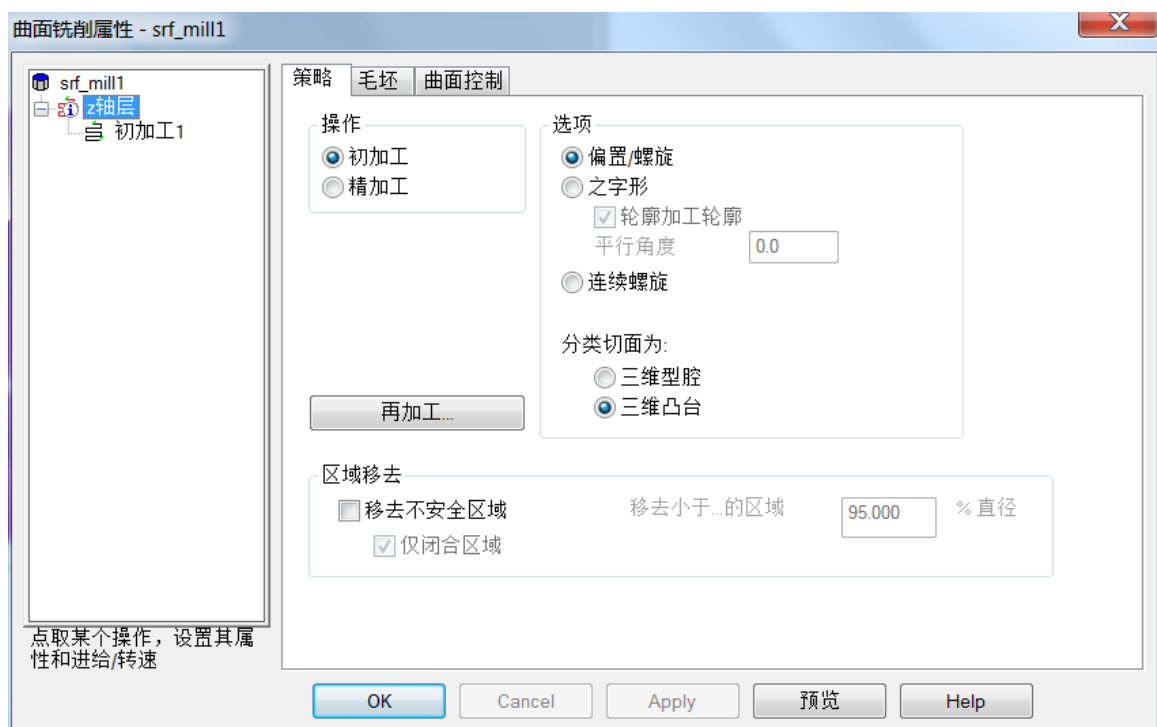
现在台阶和前面相比要小许多，毛坯也更接近于完成后零件的形状。

再加工

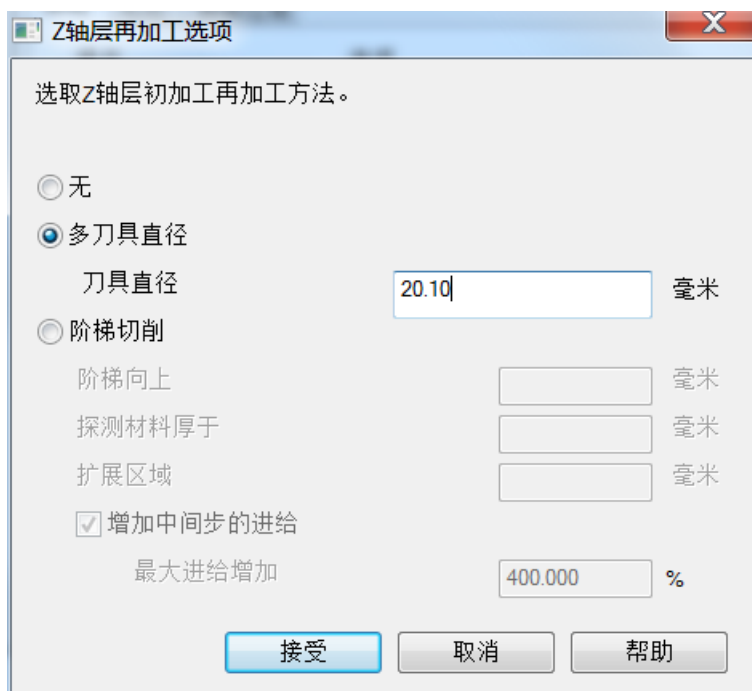
多次粗加工直径

前面我们使用了一把直径为 **25mm**，球头半径为 **R3** 的球头刀，使用 **3mm** 下切步距对零件进行了粗加工。这是一个粗加工刀具路径，通过它可以大致将毛坯切削到接近完成后的零件形状。但因为下切步距较小，我们用了很多的时间来切除毛坯材料，其实完全没有这个必要。同时，模型中还有一些 **25mm** 刀具无法切到的区域，尤其是栓孔之上的凹陷区域留下了大量材料等待切除。下面就来介绍一种效率更高，可使用多把直径逐渐减少的刀具来逐步切削零件的粗加工技术。

- 1 编辑特征。
- 2 点击 **Z 轴层**，选取**策略**标签。
- 3 点击**再加工**按钮。



- 4 严格按照下页在表格中输入相应的值，点击**应用**和**接受**。



- 5 运行**中心线仿真**。

- 6 可看到，在此使用了 **2** 把刀具。点击**结果**视窗**操作清单**中的粗加工刀具路径，可见粗加工由两条刀具路径完成。

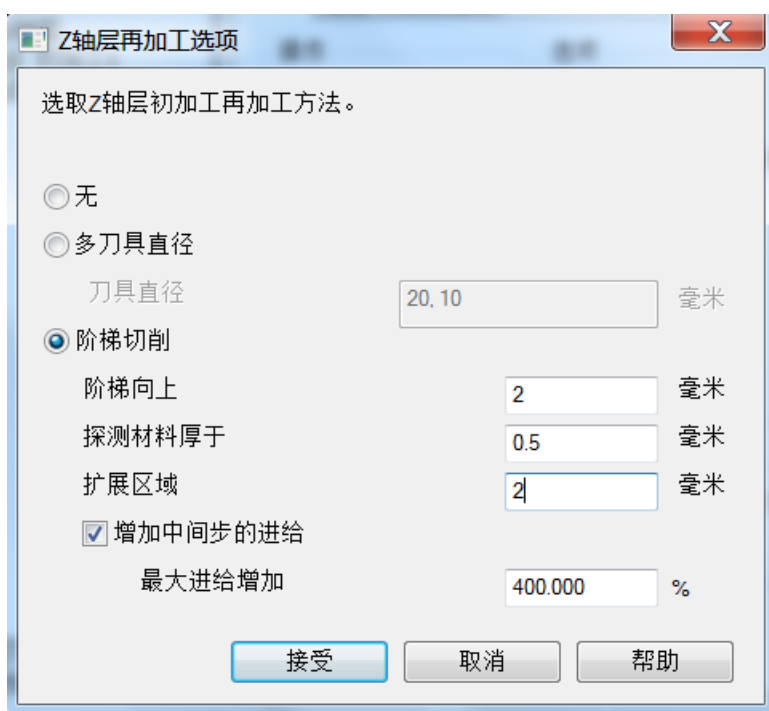


- 7 从上面的结果视窗可见两个粗加工操作。当设置多次粗加工后，**FeatureCAM** 首先用第一把刀具使用常规方法进行加工，然后使用第二把较小的刀具，加工前一把刀具没有加工的材料。使用这种方法可减小第一把大刀具留下的台阶，并加工大刀具无法加工到的内角等区域。这种加工也被称为**残留加工**。

再加工

阶梯切削

- 1 用大下切步距产生粗加工刀具路径时，使用**阶梯切削**选项，可使粗加工后留下的台阶最小。这种加工方法在同一刀具路径中，使用相同的刀具加工前一刀具路径留下的台阶区域。
- 2 随着深度的逐渐减小，阶梯切削还可增加中间层的**进给率**，这样可维持一**稳定的材料移去率**。
- 3 **阶梯切削**仅产生一条刀具路径。在**修调**中将**下切步距**设置为 **8mm**，于是第一次加工时，模型上会留下大的台阶，随后按下图所给参数设置加工。



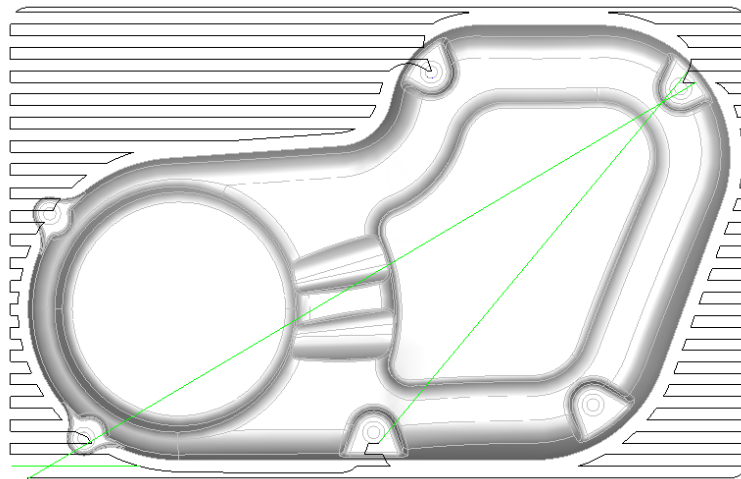
- 4 点击**接受**，然后运行 **3D 仿真**。

粗加工 Z 层之字形

简介

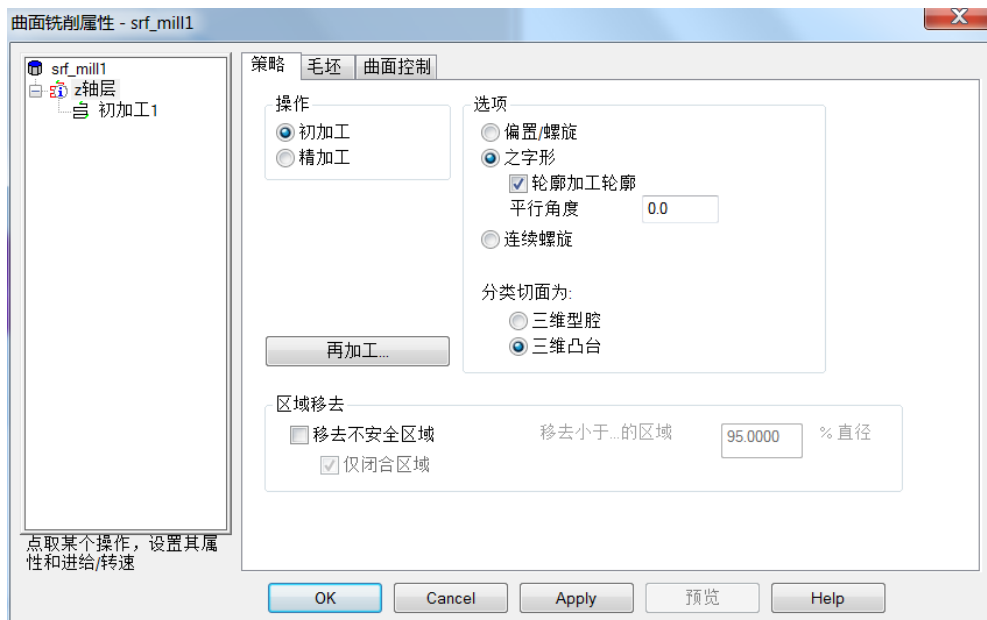
这一部分介绍使用 **Z 轴层**之字形粗加工加工策略。如下图所示，**之字形**加工策略在零件上的每个层应用一组平行路径切除模型上的材料。**之字形**区域清除策略也被称为**平行区域清除**。

下图所示是一个单个的 **Z 轴层**之字形刀具路径，刀具沿 **X** 轴通过一系列的**平行**路径清除该层，每条路径的末端，路径在 **Y** 方向有一个步进。

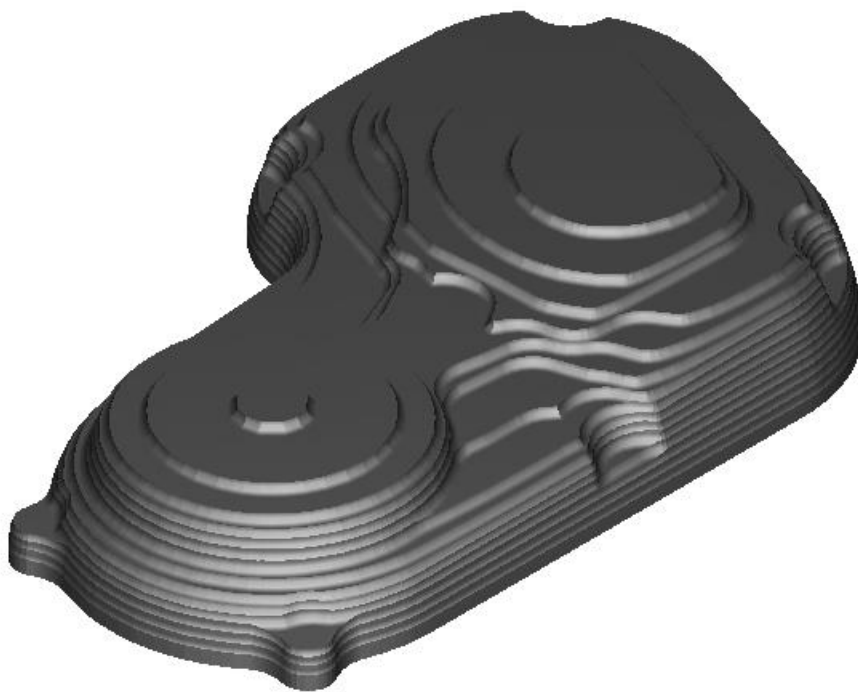


轮廓路径

- 1 编辑特征（双击**零件查看**中的 **srf_mill 1**）。
- 2 点击**树查看**中的 **Z 轴层**。
- 3 选取**策略**标签，勾取**轮廓加工轮廓**。
- 4 点击**应用**，点击**接受**。



5 运行 3D 仿真。



于是每加工一个 **Z 轴层** 后刀具都对零件进行一次轮廓加工。尽管这样会增加切削时间，但可为随后的操作提供更稳定的刀具负荷。

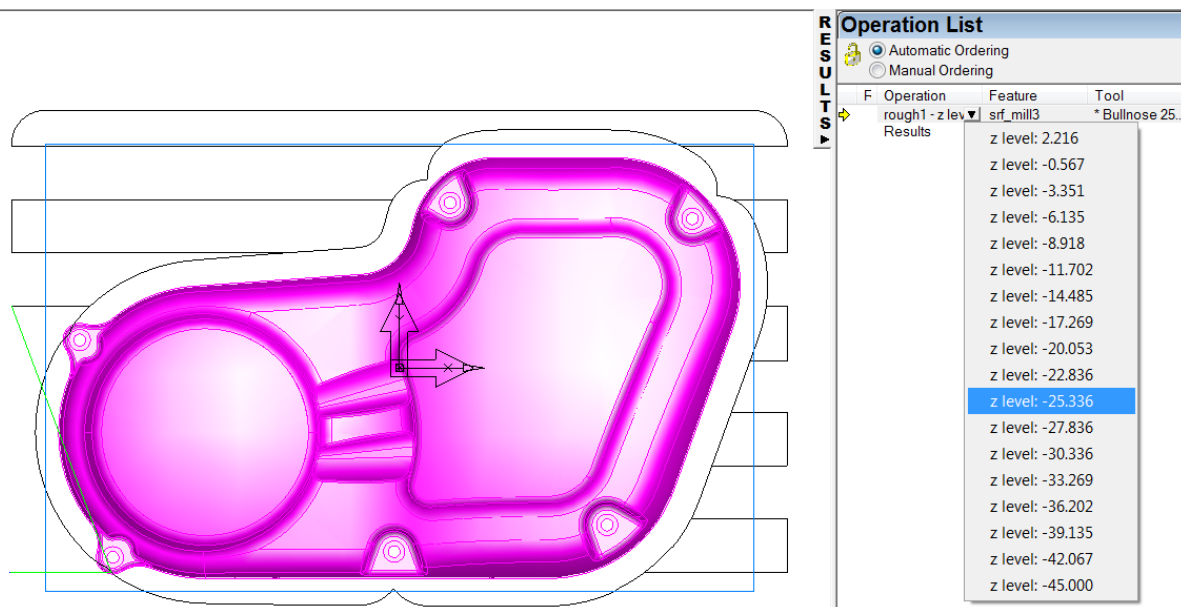
行距百分比

- 1 从**结果**面板的**细节**标签我们可以查看完成此粗加工所需的时间。
- 2 打开**结果**视窗。
- 3 点击**细节**标签。



我们可看到当前对零件进行粗加工所需的时间。记下**结果**视窗中的这个时间。这个时间是基于刀具的行程距离按一定方法估算的总路径长度。我们可通过增加路径间的**行距**来缩短刀具路径，但这样会增加刀具负荷，不过我们已经减小了切削深度，因此这样做没有问题。

- 1 运行**中心线**仿真。
- 2 点击**操作清单**标签中 **rough1** 旁的下拉箭头。
- 3 如下图所示，选取位置 **Z -25.336** (或大致位置)这个 **Z 轴层** 。



- 4 图形视窗中于是仅显示出所选的 **Z 轴层**的路径情况。当希望知道某个特殊深度位置粗加工刀具路径情况时，这种方法非常有效。缺省的**行距**为 **33.0%** 的刀具直径，由于刀具**直径**为 **25mm**，**行距**即是 **8.325mm**。加工时间刚刚超过 **15.10** 分钟。
- 5 打开**结果**视窗。
- 6 点击**细节**标签。

Time: 15:10.9
 Stock: L 266.000 mm x W 168.194 mm x T 47.000 mm
 Mat: ALUMINUM, 111.00 Brinell, 0.82 kN/mm²

Op: 1 srf_mill3 (rough1, z level)
 F/S: 7500 RPM, 7500 MMPM (0.250 MMPT)
 Tool: #5 (Bullnose 25mm R3, 25.000 mm)
 Depth: 3.000 mm
 Other: Stepover: 8.325 mm
 Allowance: 1.250 mm, Tolerance: 0.100 mm

Time: 15:01.7
 Power: 2.56 (est. 2.56) kW



将行距设置为 **75%** 的刀具直径，即 **18.75mm** 可将粗加工运行时间缩短到 9.44 分。打开**操作列表**，检查加工时间。

7 打开**结果**视窗。

8 点击**细节**标签。

Time: 9:53.6
Stock: L 266.000 mm x W 168.194 mm x T 47.000 mm
Mat: ALUMINUM, 111.00 Brinell, 0.82 kN/mm²

Op: 1 srf_mill3_1 (rough1, z level)
F/S: 7500 RPM, 7500 MMPM (0.250 MMPT)
Tool: #5 (Bullnose 25mm R3, 25.000 mm)
Depth: 3.000 mm
Other: Stepover: 18.750 mm
Allowance: 1.250 mm, Tolerance: 0.100 mm
Time: 9:44.5
Power: 5.77 (est. 5.77) kW

i.

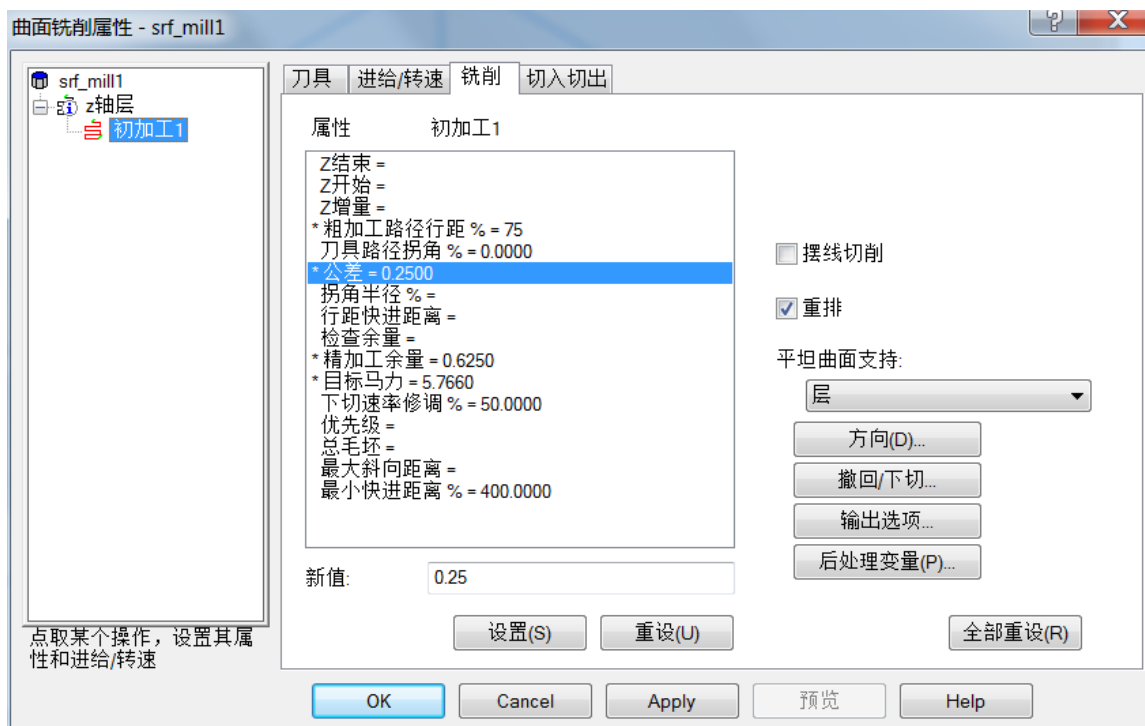
9 从上图可见，零件粗加工时间从原来的 15.10 分减少到 9.53 分。

10 编辑**特征**，选取**粗加工**和**铣削**。

11 点击**精加工余量**。

12 输入新的值 **0.635mm**

13 改变公差为 **0.25mm**



于是将留下到零件的最小量改变为 **0.635mm**。值得注意的是，实际留在工件上的材料量和**精加工余量**、**Z 增量**（粗加工层间的**下切步距**）和粗加工表面的形状有关。



降低公差会使刀具路径不那么光顺，但可减少刀具路径的计算时间。对粗加工而言，通常表面质量并不重要。因此，对大型零件，如果改变公差，即降低公差，会大量节省刀具路径的计算时间。



公差永远必须小于**精加工余量**，否则会过切零件。

圆弧线近似

如果零件是棱柱形，而且使用了粗糙的加工公差，这会导致加工零件上出现面片。如果面片太明显，会使随后的加工具有不均匀的材料切除率，从而导致刀具负荷不均匀。此时，如果零件较大，也许缩紧公差并不适用。幸运的是 **FeatureCAM** 对这种情况有自己的解决方法，那就是不将轮廓操作输出为一系列的笔直运动，而可选取将它输出为一系列的公差范围内的圆弧运动(G2 & G3)，这样就可消除任何面片，同时还可减小整个后处理程序的尺寸。

- 1 运行**中心线**仿真。
- 2 点击 **NC 代码** 标签。
- 3 查看程序末端。
- 4 我们可看到，最终轮廓路由一系列短而笔直的直线运动构成，程序中多达 3558 行代码。记下 **NC 代码** 中的这些情况。在此使用的后处理器是 **FeatureCAM** 附带的标准 **HAASVF.cnc** 后处理器。

下面就将使用**圆弧/直线近似**输出后的**NC 代码**和此代码进行比较。

- 5 编辑**特征**。
- 6 点击**铣削**标签。
- 7 选取**输出选项...** 选取**用圆弧和直线近似线性运动**，其它值如下图所示。

- 8 运行**中心线**仿真。

- 9 点击 **NC 代码** 标签。
- 10 查看程序末端。

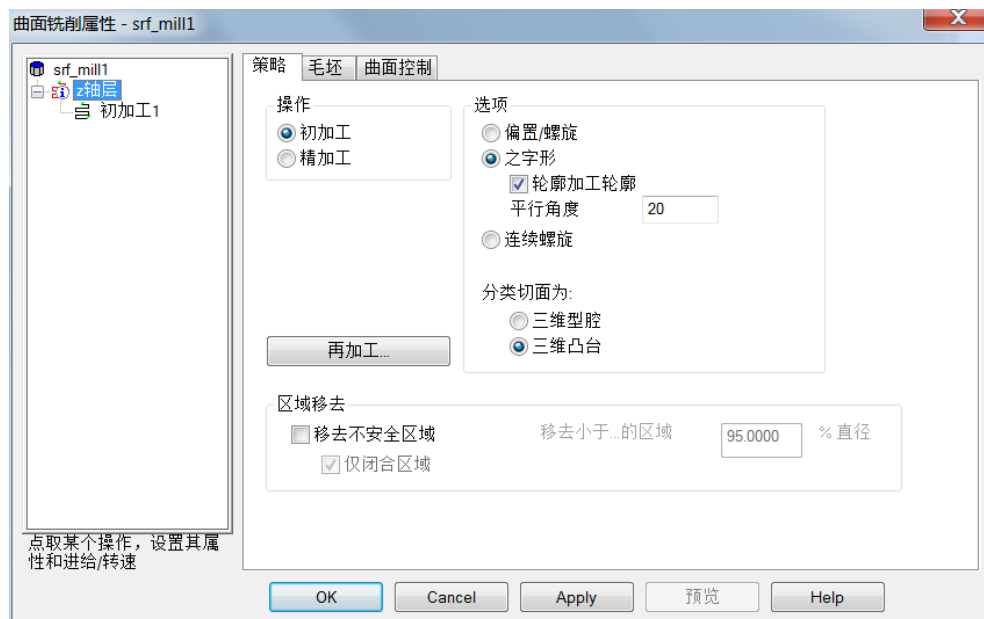


我们可看到，**FeatureCAM** 混合使用了笔直线和圆弧运动，程序现在的长度仅为 1827 行。和原始代码长度相比，程序长度减少约 60%，而这对数据容量有限或是速度较慢的老控制器来说这种减少非常必要。

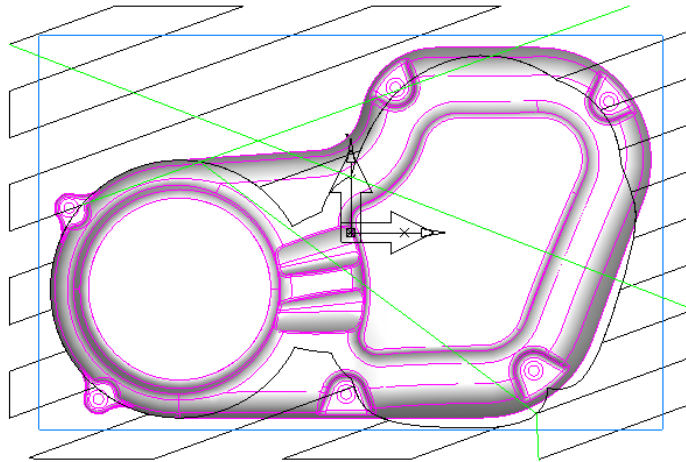
平行角

按缺省，**之字形**粗加工操作是沿 **X** 轴切削，到达路径末端后在 **Y** 方向步进一个值，然后继续沿 **X** 轴切削。对有些形状零件来说，这也许效率很高，但对有些形状零件来说，效率也许不高。如果零件形状是 **Y** 轴方向长于 **X** 轴方向，那么沿 **Y** 轴方向切削比 **X** 轴方向切削效率就会高许多。**FeatureCAM** 允许用户将路径方向指定为任意角度，这样用户就可根据零件形状的不同而设置最佳的路径方向。

- 1 编辑**特征**。
- 2 点击 **Z 轴层**，选取**策略**标签。
- 3 改变**平行角度**为 **20** 度，**应用并接受**。



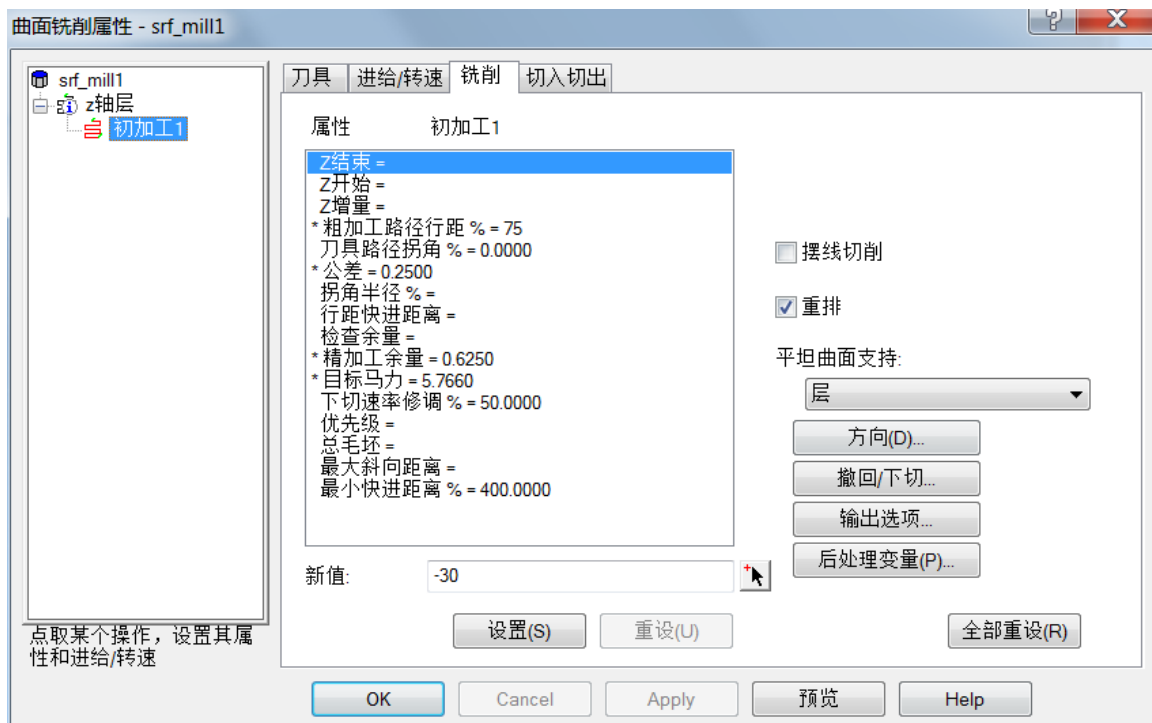
- 4 运行**中心线**仿真，然后仅显示 **Z-12.569** 附近的路径。
- 5 选取**从上查看**。



可见现在粗加工路径和 **X** 轴呈 **20** 度。选取适当的粗加工角度可显著缩短粗加工零件的时间。

Z 结束

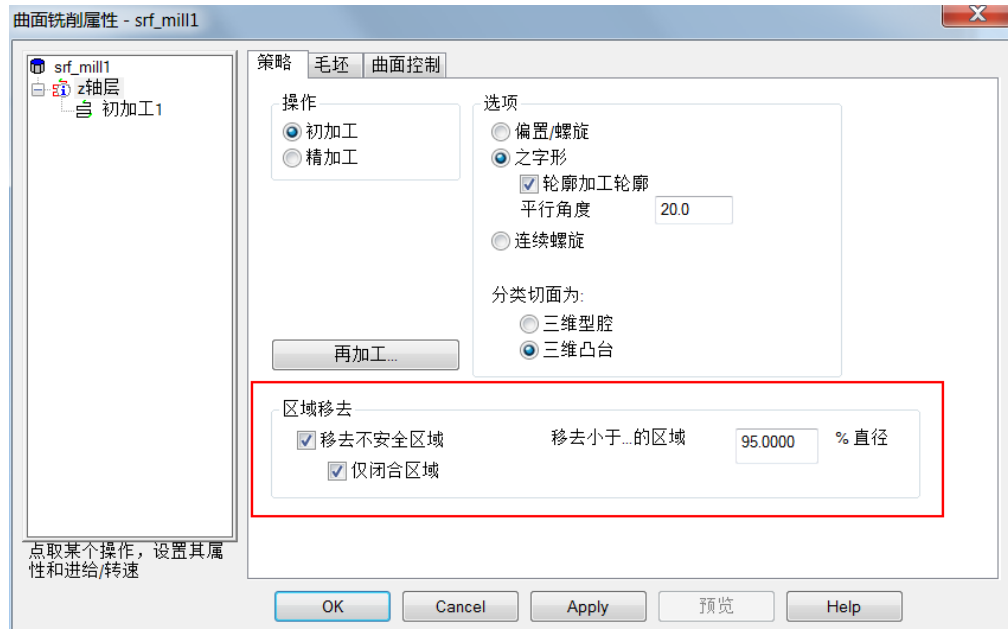
缓慢仿真我们可清楚看到，最后一条刀具路径加工的是毛坯底部的平坦区域。**FeatureCAM** 按缺省会加工毛坯底部，除非特别指出。我们可指定一个毛坯底部之上的 **Z 结束** 值来控制最后一条路径。



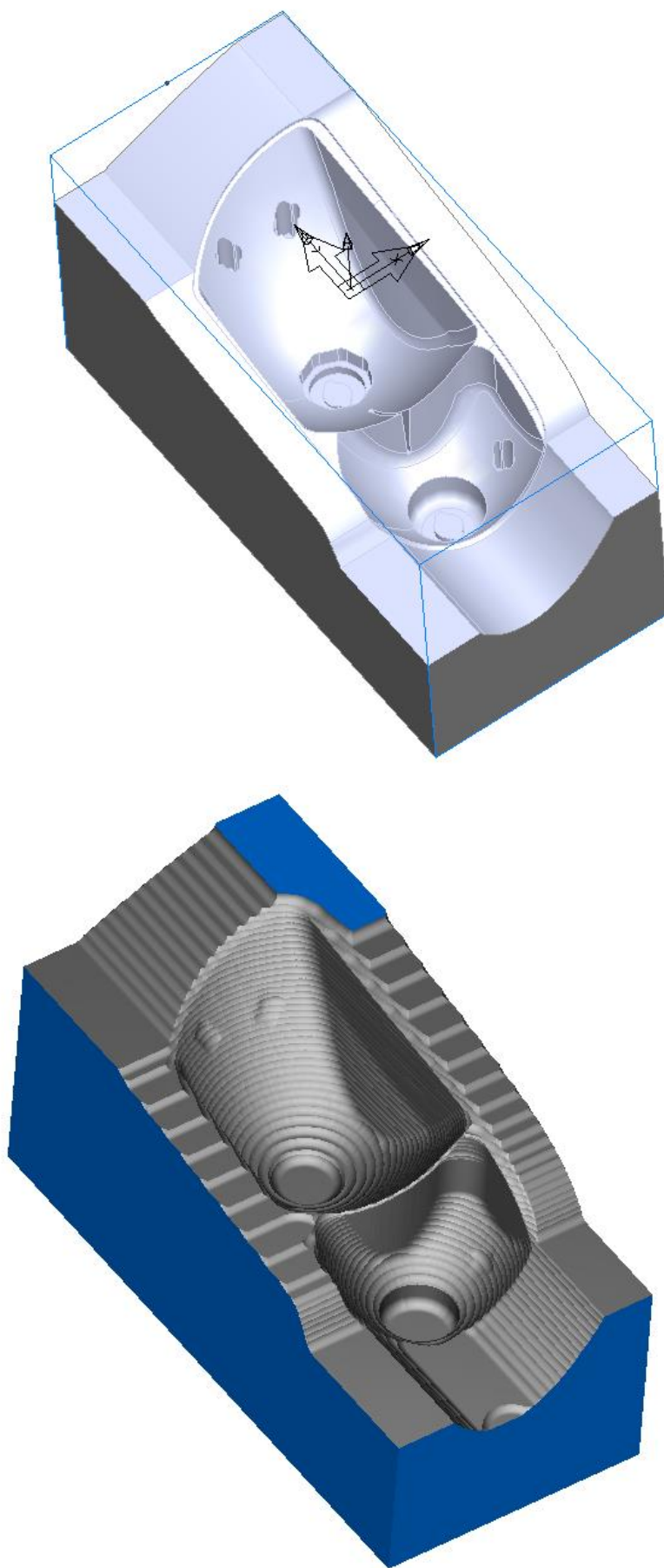
- 1 编辑特征，选取粗加工和铣削。
- 2 设置 **Z 结束** 值为 **-30mm**。
- 3 应用并接受。
- 4 运行 **3D 仿真**，查看结果。

移去不安全区域

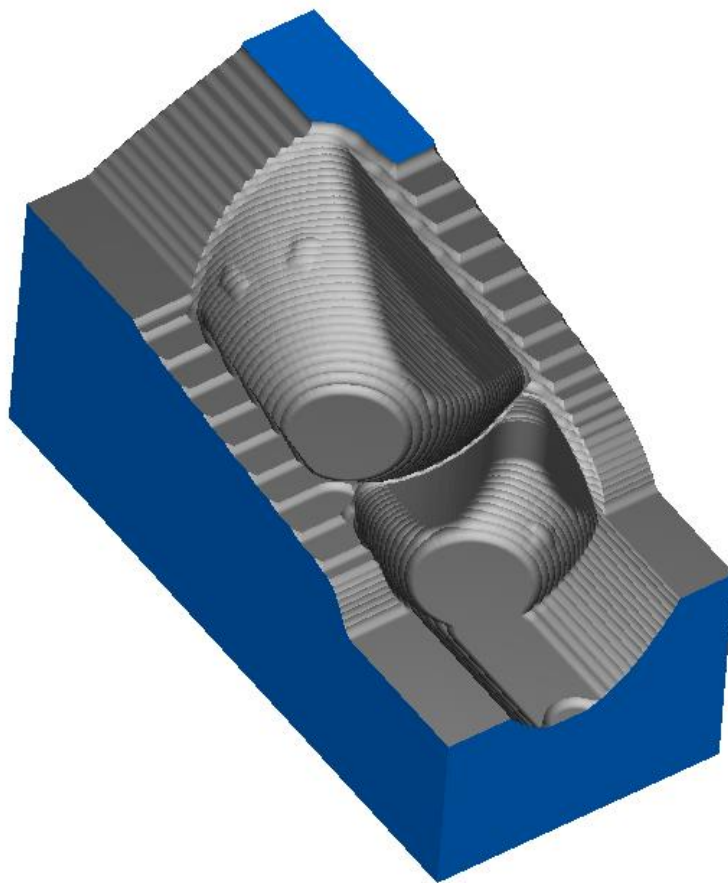
- 1 **移去不安全段** – 使用非中心刀具切削时，移去小的刀具路径段，可防止刀具损坏。当加工进小的型腔时，移去小的刀具路径段可阻止刀具中心非切削区域碰触非加工材料。此选项可过滤掉那些切削刀具只做小的切削运动的区域。
- 2 **移去小于...的区域** – 移去小于指定刀具直径百分比的刀具路径段，除非刀具路径周围是凸台特征。



- 3 **仅闭合区域** – 选取此选项后会移去闭合区域中小于**阈值**的刀具路径段。
- 4 最小建议的阈值通过刀具的非切削直径除以全刀具直径得到。小于此值将不移去全部不安全段，值为 **1** 则总是移去全部不安全段，但同时可能会移去某些安全段。



5 Z 轴层粗加工安全区域移去关



i.

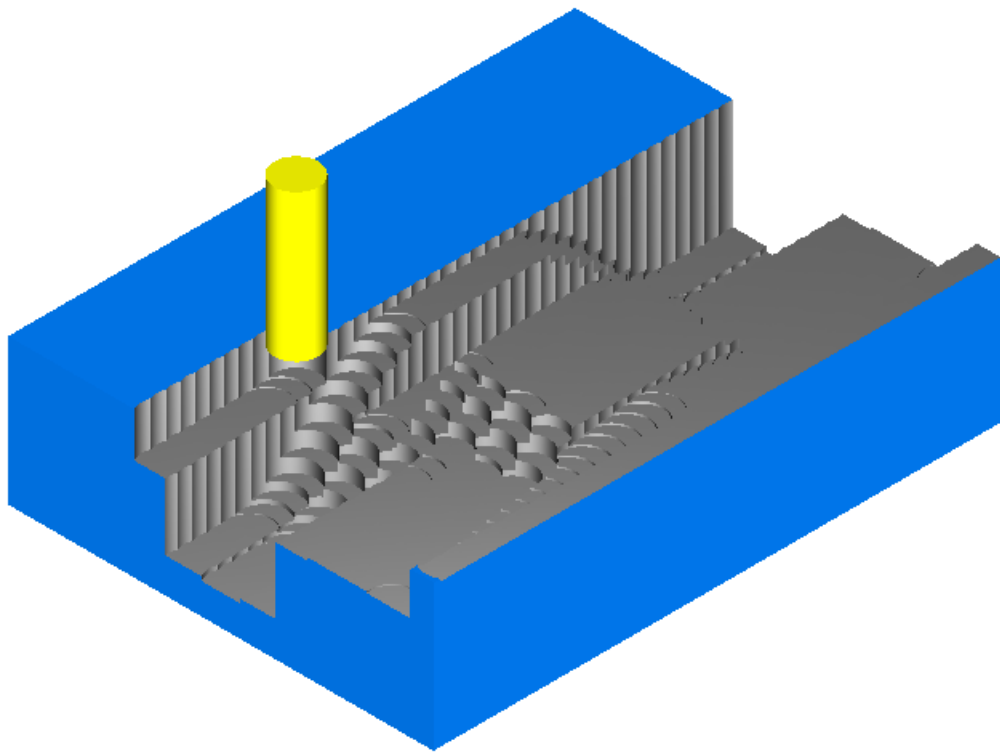
6 Z 轴层粗加工安全区域移去开

- 7** 型腔的底部很少会比刀具直径大，刀具很难进入这些区域，刀具的非中心切削区域不能切削型腔最底部的材料。
- 8** 这是选取**移去非安全区域，移去小于...区域**设置为 **80 %**刀具直径后的仿真结果。
- 9** 从刀具路径中移去了两个小的型腔区域，于是保护了刀具，防止刀具损坏。

插铣粗加工

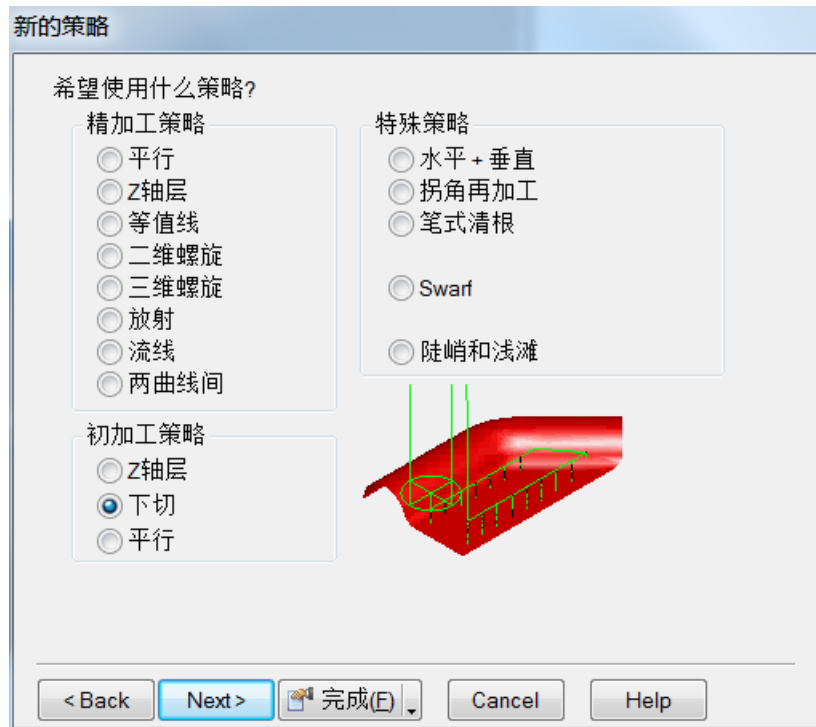
简介

插铣粗加工是一种通过一系列钻孔操作切除大量毛坯材料的技术。**插铣**粗加工需使用专门的刀具，因此，在进行**插铣**粗加工编程前，应首先和机床提供商联系，确认所使用的机床主轴具有足够大的扭矩和轴向负荷。

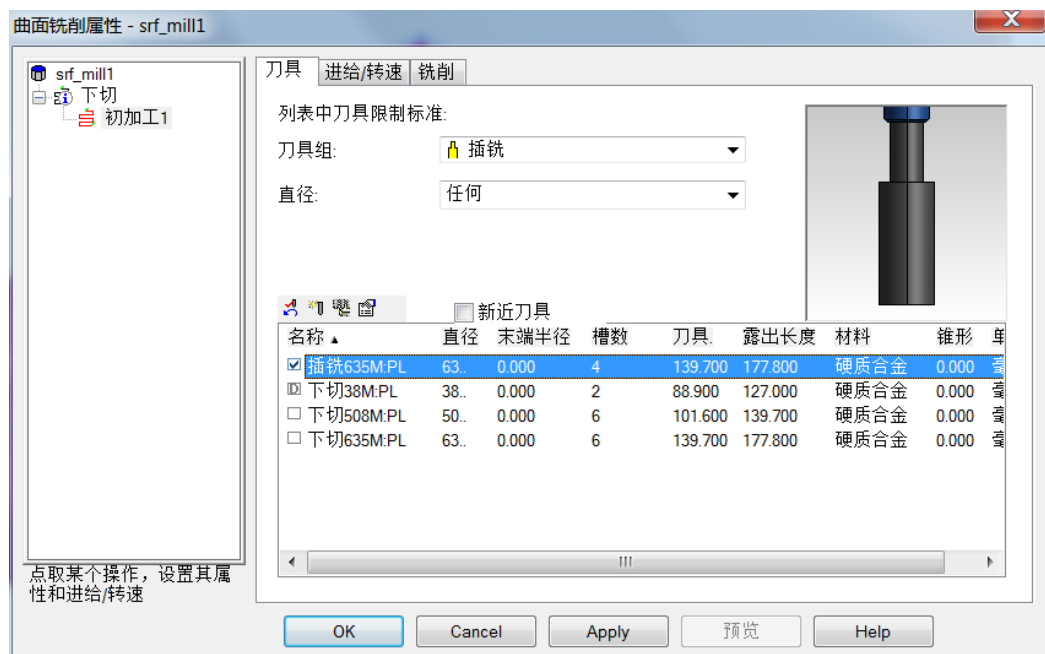


正确应用**插铣**粗加工可得到比传统 **Z 轴层**粗加工大得多的材料移去率，尤其是对深腔零件。使用常规粗加工方法加工深腔零件时，需要使用长刀具，由于刀具越长，越容易变形，因此必须降低进给率，以减小刀具的侧面负荷。而**插铣**粗加工的主要负荷是沿刀轴，因此刀具长度对刀具变形的影响要小许多。

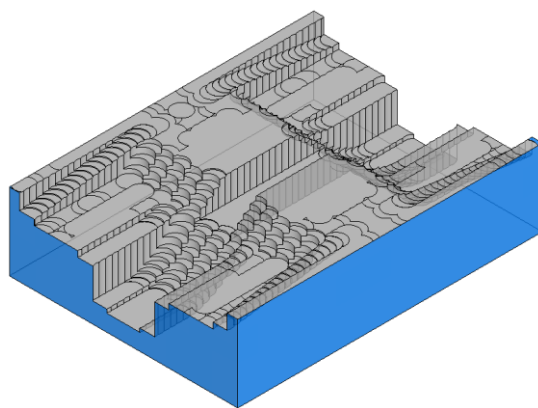
- 1 输入文件 **Die_Block.x_t**
- 2 方框选取全部曲面。
- 3 产生一**曲面铣削特征**，然后点击两次**下一步**。
- 4 选取**单个操作**，点击**下一步**。
- 5 在**新的策略**页面选取**插铣粗加工**。



- 6 点击**完成**。
- 7 在特征属性中选取**粗加工 1**，然后点击**刀具**标签。
- 8 选取 **63mm 插铣粗加工** 刀具，然后点击**应用**和**接受**。



- 9 从**菜单栏**的**选项**中选取**仿真**。
- 10 点击 **2D/3D** 阴影标签，勾取**零件半透明**。
- 11 点击**应用**和**接受**。
- 12 运行 **3D 仿真**。



刀具通过一系列的钻孔操作，沿 X 方向平行线快速从零件切除大量材料，平行路径间的距离和零件形状决定了插铣粗加工后留下的材料量。下面就减小路径间的距离，从而减少剩余毛坯中的台阶量。

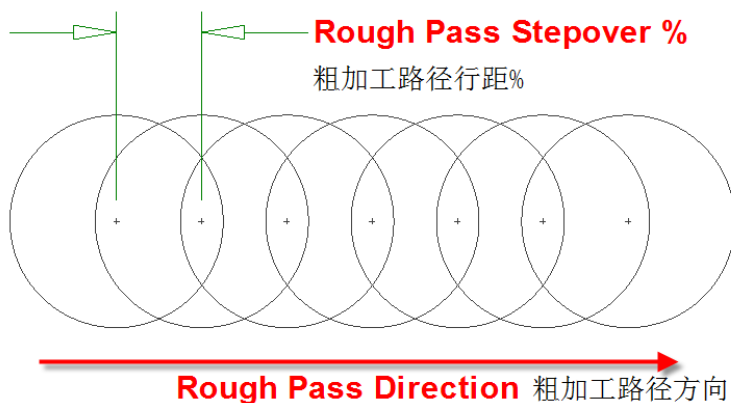
13 退出仿真。

14 编辑特征，点击**粗加工 1**，选取**铣削**标签。

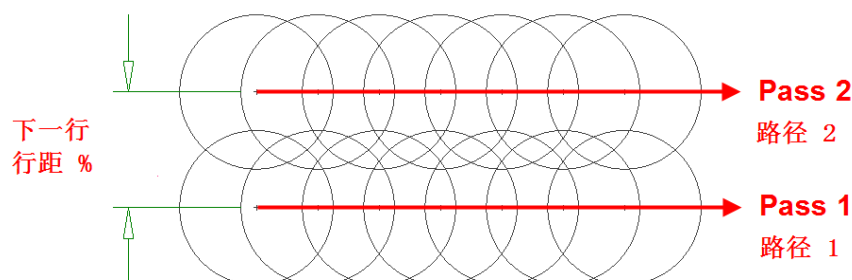
有两个属性可控制插铣粗加工刀具沿单个粗加工路径切削和每条路径间的切削。下面就来分别介绍这两个属性及其对路径的影响。

第一个是**粗加工路径行距 %**。

这个属性设置了沿粗加工路径每次钻孔操作间的间隙，行距以刀具直径的百分比描述。



第二个属性是**下一行行距 %**，这是路径间的距离，其缺省值为 **80%**，也即，如果是一直径为 **50mm** 插铣粗加工刀具，那么就会留下一行距为 **40.6mm** 的大台阶。



设置这两个参数时，应注意的是确保仅刀具的切削部分下切到毛坯。如果刀具不是中心切削刀具，则必须确保它不是直接下切进毛坯，否则会损坏刀具、零件甚至机床的主轴。

15 设置**下一行行距**和**粗加工路径行距**，其值均为 **33%**。

属性 初加工1

Z结束 =
*Z开始 = -2.500
*粗加工路径行距 % = 33
刀具路径开始 =
公差 = 0.100
行距快进距离 =
检查余量 =
精加工余量 = 1.250
目标马力 =
下切速率修调 % = 50.000
*下一行行距 % = 33

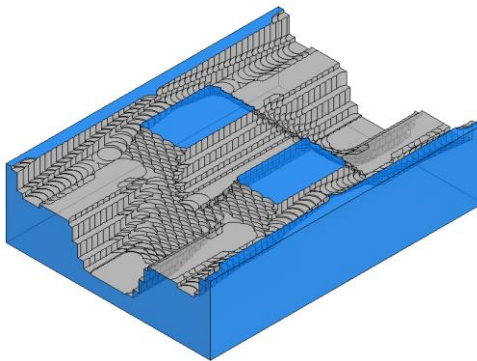
16 设置 **Z 开始** 为 **-2.5mm**。



设置 **Z 开始** 在顶部材料之下可保证不会在下切切入材料时切得过浅而浪费时间。

17 点击**应用**和**接受**。

18 运行 **3D 仿真**。

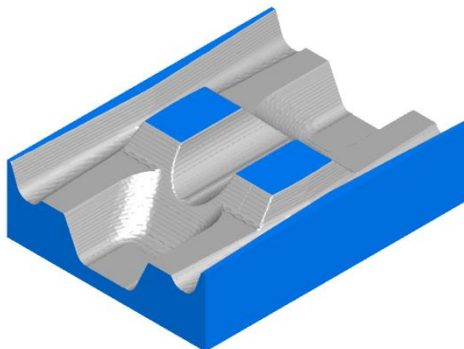


可见减小**下一行行距 %** 值后，更多的材料从毛坯切除，插铣加工后，毛坯更接近零件形状。大多数情况下，插铣粗加工后会接着进行一半精加工操作，切除零件上剩余的台阶部分。

19 对此零件应用 **Z 轴层精加工**策略。

20 选取选项 **-仿真-2D/3D 阴影** 标签，关闭**零件半透明**。

21 运行 **3D 仿真**。



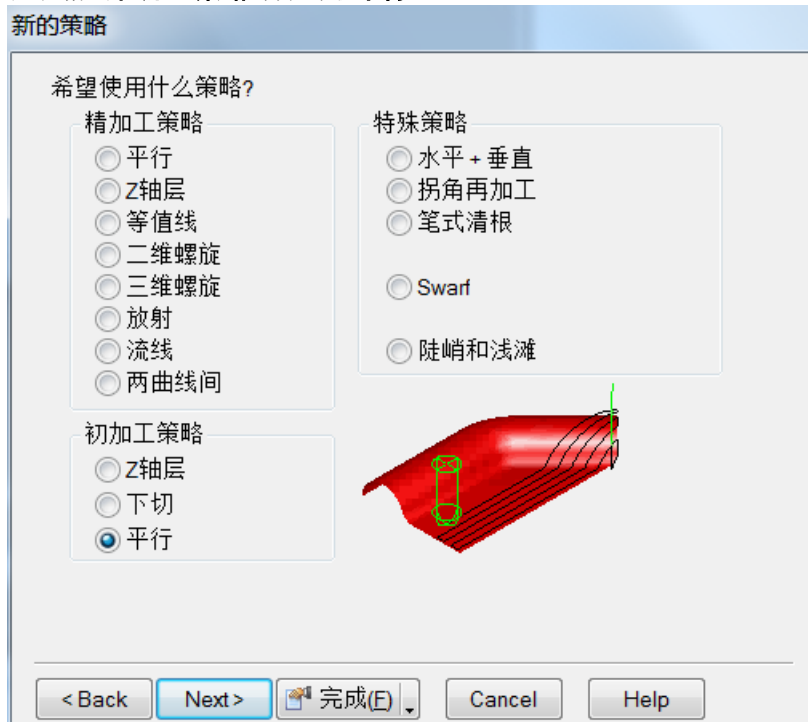
在此，**Z 轴层精加工**操作中使用了一把**球头刀**，来切除插铣粗加工操作所留下的台阶。

平行粗加工

简介

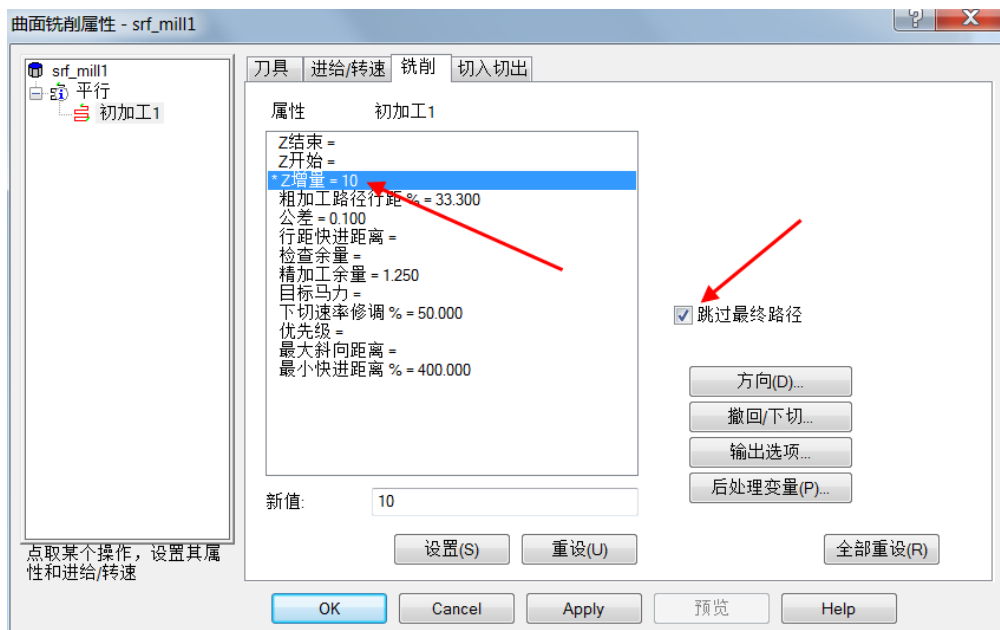
平行粗加工和 **Z 轴层**、**之字形**粗加工相似，其刀具路径平行于某个轴，这个轴可是 **X** 轴、**Y** 轴或是任意角度。和**之字形**粗加工不一样的是没有提供用户对每个层进行轮廓加工的选项，而是对整个零件进行 3D 平行半精加工切削，切除初始粗加工操作留下的残留材料。由于此刀具路径的这些特性，其缺省刀具选取为**球头刀**。下面就来介绍使用**平行**粗加工策略加工发动机罩。

- 1 在**步查看**中选取**特征**，或是选取 **Ctrl + R**
- 2 勾取**曲面铣削**，点击**下一步**两次。
- 3 在**新的策略**表格中勾取**选取单个操作**。
- 4 点击**下一步**。
- 5 在表格的**粗加工策略**部分勾取**平行**。

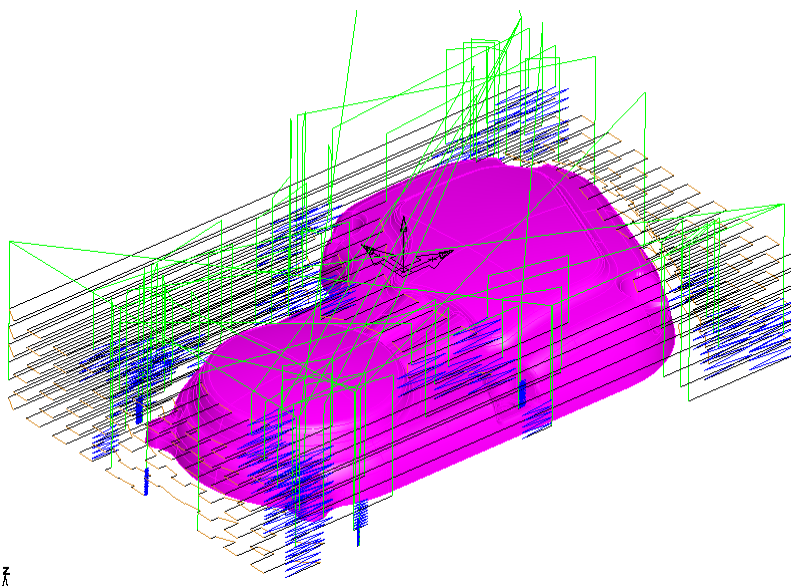


- 6 按下**完成**。
- 7 双击**零件查看**视窗中的**特征**，编辑**特征**。

- 8 点击**树查看**中的**粗加工 1**。
- 9 选取**铣削**标签，如下图所示，设置 **Z 增量**为 **10mm** 。
- 10 勾选**跳过最后路径**，点击**应用**和**接受**。



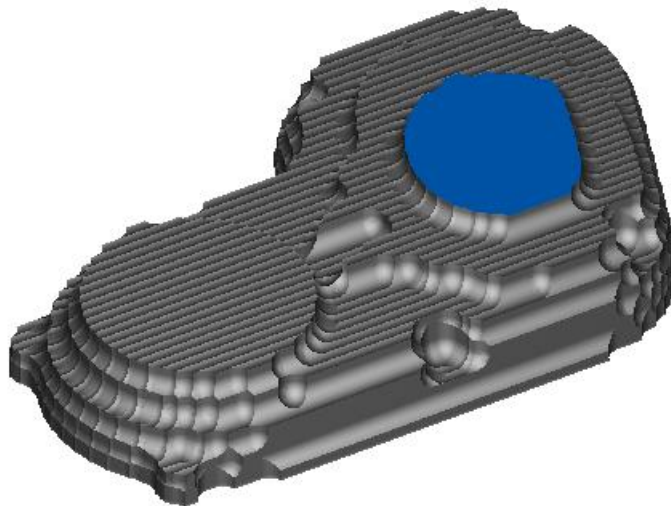
- 11 点击**刀具**标签，选取 **25mm** 球头端铣刀。
- 12 运行**中心线仿真**。



刀具路径平行于 **X** 轴以指定的 **Z 增量**切削毛坯。注意这里的斜向接近移动，在使用非中心切削刀具从毛坯之上接近毛坯时，需要做**斜向**设置。后续章节将会详细介绍这方面的内容。

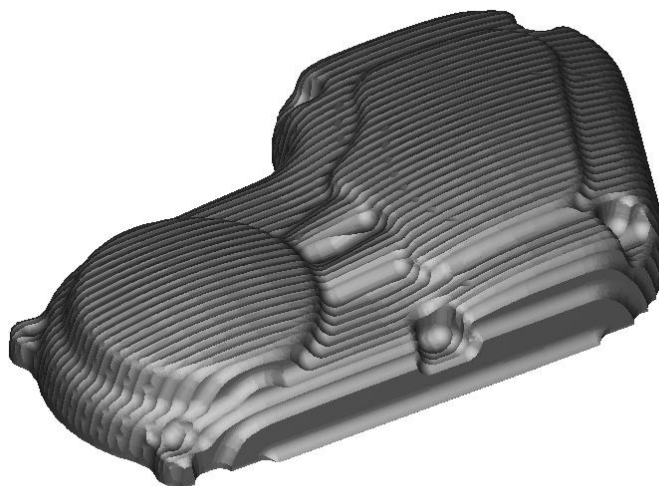
- 13 运行 **3D 快速切削仿真**





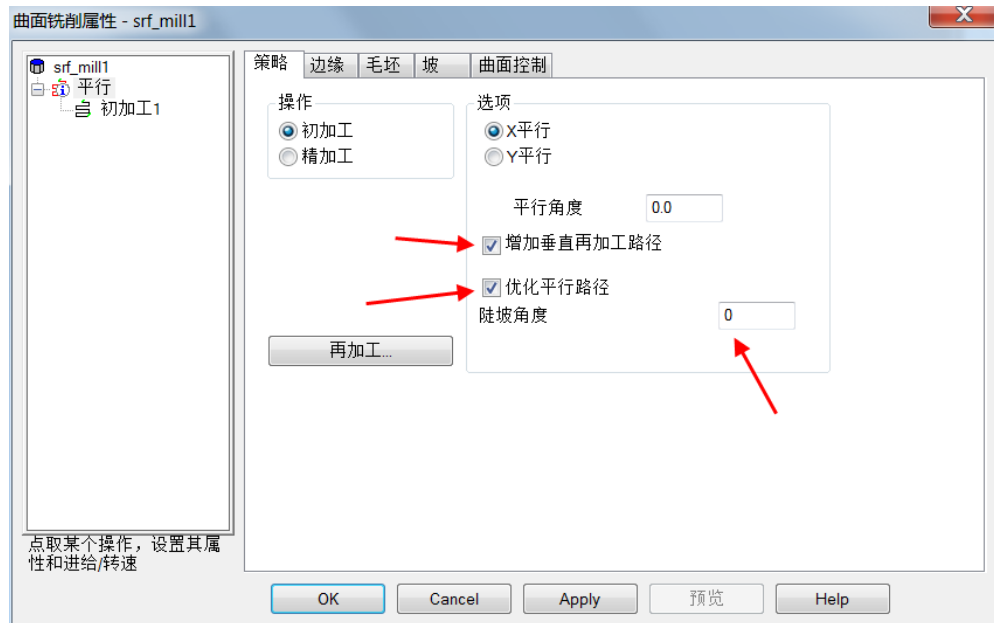
可见沿 **X** 轴路径间有大的残余材料留下。下面就通过增加一半精加工路径减小这些材料材料。

- 14 点击**树查看**中的**粗加工 1**。
- 15 选取**铣削**标签，不勾取**跳过最终路径**。
- 16 点击**应用**和**接受**。
- 17 运行 **3D 快速切削仿真** 

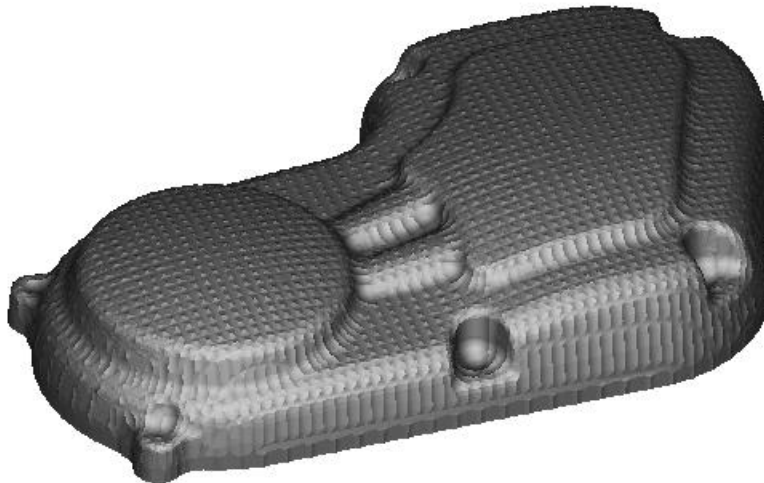


现在即有一条平行于 **X** 轴，根据零件轮廓形状改变 **Z** 高度的最终刀具路径。我们可看到，零件最上面部分未被加工。为保证半精加工能够加工到全部零件，我们需在零件顶部加上一额外的大于**精加工余量**的厚度。我们还可看到在垂直于零件切削方向零件形状陡峭处，行距导致了大量的残留材料。下面就来解决这两个问题。

- 18 编辑**特征**，在**特征树**中选取**平行**。
- 19 勾取**增加垂直再加工路径**。
- 20 设置**斜坡角**为 **0** 度。

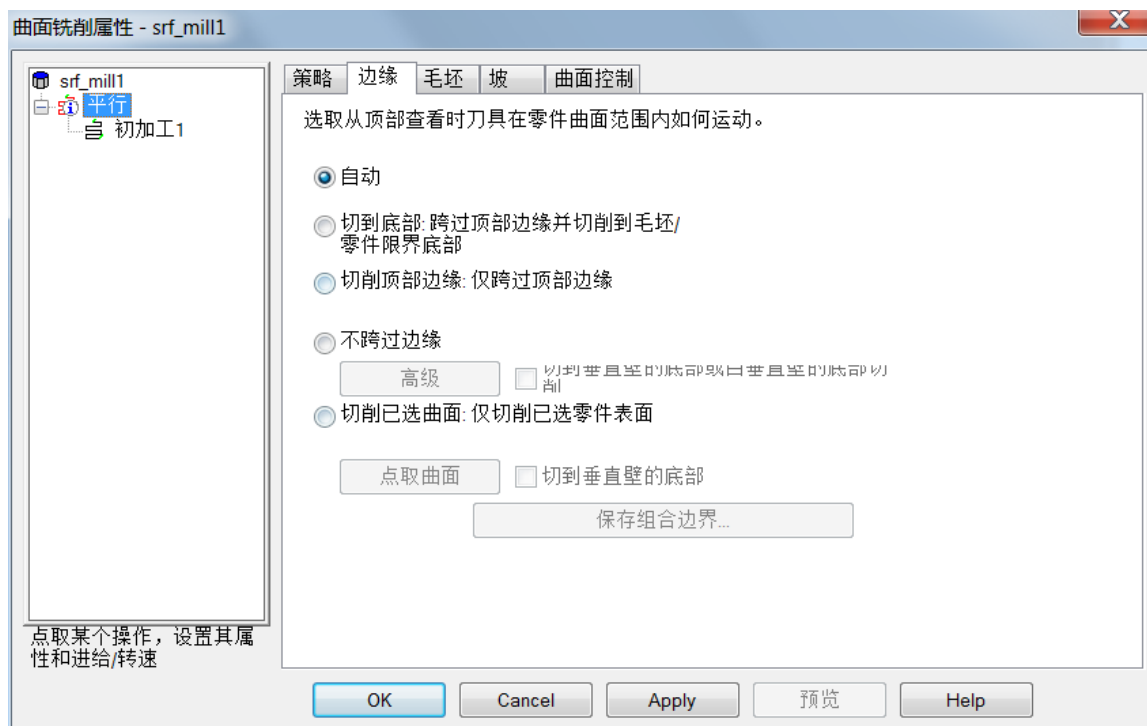


- 21 点击**应用**和**接受**。
- 22 运行 **3D 快速仿真**。



设置**斜坡角**为 **0** 度可迫使 **FeatureCAM** 产生两条半精加工，一条沿 **X** 轴方向，第二条沿 **Y** 轴方向。使用**球头刀**切削超大型零件时，这项技术十分有用。如果设置了大的陡峭斜坡角，那么就会仅再加工那些垂直于 **X** 轴方向并比指定角陡峭的那一部分零件。

边缘



- 此标签用于设置在靠近曲面边缘处刀具路径如何产生。
- **自动** — 自动从**不跨过边缘**到**切到底部**等一系列选项选取其中一项，得到最佳结果。
- **切到底部: 跨过顶部边缘并切削到毛坯/零件限界底部** — 它并不设置任何边界。在此，**FeatureCAM** 仅使用**毛坯**标签**曲线**选项中指定的边界。
- **切削顶部边缘: 仅跨过顶部边缘** — 按刀具半径偏置对零件轮廓设置一型腔状的曲线边界，刀具按刀具半径跨过边缘。**PowerMILL** 中，称这种边界为轮廓边界。边缘边界使用零件的轮廓边界，但对位于垂直曲面位置处轮廓使用顶部（最高的）Z 值。
- **不跨过边缘**
 - 设置一型腔状的曲线边界作为零件轮廓，刀具接触曲面边界，**PowerMILL** 中称这种边界为接触点边界。这种边界可阻止任何在零件外边的尖角切削。如果零件在其外侧具有垂直面，而且尖角在垂直面的顶面，这种边界可阻止垂直面切削，因为它和顶部拐角处的尖角重合。
- 点击**高级**按钮，可对零件边界进行进一步设置。
- 如果有一需要切削到底部的垂直面，选取**切削到/自垂直壁底部**选项。
- **切削已选曲面: 仅切削已选零件表面** — **FeatureCAM** 仅加工已选曲面，而不加工任何相邻曲面和未选曲面。如果不存在相邻曲面，刀具会切过边缘一个刀具半径距离。
- 如果存在垂直曲面并希望切到底部，则选取**切削到垂直壁的底部**。
- **保存组合边界** — 这是一个预览按钮，点击它可在模型上显示零件边界曲线（蓝色）和刀具中心曲线（红色），并可保存它供以后使用。